

物理实验报告



南方科技大学
SOUTHERN UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

学号：12411434 姓名：郑宇轩 日期：2025.09.26 时间：周五下午

一. 实验名称：单摆的设计与研究实验

二. 实验目的

1. 利用经典的单摆公式，依据器材和对重力加速度的测量精度要求，进行设计性实验基本方法的训练。
2. 学习应用误差均分原则，选用适当的仪器和测量方法，完成设计性实验内容。

三. 实验原理

1. 单摆公式与重力加速度公式

小角度近似下的单摆周期 T 与摆长 L 和重力加速度 g 之间的关系由以下公式给出：

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{L}{g}}$$

则可得到重力加速度计算公式：

$$g = 4\pi^2 \frac{L}{T^2}$$

本实验中，单摆由绳子及绳子末端的球组成，故摆长 $L = l + \frac{d}{2}$ ；为了减少误差，需记录多个周期的总时长 t ，再计算单个周期时长 $T = \frac{t}{n}$ 。则本实验待测量为绳长 l 、小球直径 d 和 n 个周期的总时长 t 。

2. 误差分析

本实验要求重力加速度相对误差 $\frac{\Delta g}{g} < 1\%$ ，由误差合成：

$$\frac{\Delta g}{g} = \frac{\Delta L}{L} + 2\frac{\Delta T}{T}$$

根据误差均分定理，要求

$$\frac{\Delta L}{L} < 0.5\%$$

$$\frac{\Delta T}{T} < 0.25\%$$

- 摆长相对误差 $\frac{\Delta L}{L}$ 由绳长 l 和小球直径 d 的测量误差共同决定：

$$\frac{\Delta L}{L} = \frac{\Delta l}{L} + \frac{\Delta d/2}{L}$$

本实验使用分度值 0.02mm 的游标卡尺测量小球直径，取最大允差 $\Delta d = 0.02\text{mm}$ ；绳长 l 由分度值 1mm 的钢卷尺测量，取最大允差 $\Delta l = 1\text{mm}$ 。在摆长 $L \approx 70\text{cm}$ 时，有：

$$\frac{\Delta L}{L} = \frac{\Delta l}{L} + \frac{\Delta d/2}{L} \approx \frac{1.01\text{mm}}{70\text{cm}} \approx 0.14\% < 0.5\%$$

符合要求。

- 单摆周期相对误差 $\frac{\Delta T}{T}$ 由总时长 t 的测量误差决定：

$$\frac{\Delta T}{T} = \frac{\Delta t}{t} = \frac{\Delta t}{nT}$$

本实验使用电子秒表测量总时长，取秒表仪器误差 $\Delta t_{\text{仪}} = 0.01\text{s}$ ，估计误差 $\Delta t_{\text{估}} = 0.2\text{s}$ ，则总误差 $\Delta t = \Delta t_{\text{仪}} + \Delta t_{\text{估}} = 0.21\text{s}$ 。假设单摆周期 $T = 1.7\text{s}$ ，则满足 $\frac{\Delta T}{T} < 0.25\%$ 要求：

$$n > \frac{\Delta t}{T \times 0.25\%} \approx 49.4$$

即至少需要测量 50 个周期的总时长可满足相对误差要求。

四. 实验仪器

游标卡尺（分度值 0.02mm ），钢卷尺（分度值 1mm ），电子秒表，单摆实验仪

五. 实验内容

1. 使用游标卡尺测量小球直径 d 。
2. 将摆线挂上单摆实验仪，使用钢卷尺测量摆线长度 l 。利用夹具调整绳子使绳长在 70.00cm 附近。
3. 将小球拉开一个小于 5° 的摆角并释放，使用秒表测量 n 个周期的总时长 t 。本实验中 n 取 50。小球相邻两次同向经过最低点（此时摆线与中线重合）间的时间间隔为一个周期。在小球第 1 次向右经过最低点时开始计时，第 51 次向右经过最低点时结束计时。
4. 以上每个测量量需重复测量五次并取平均值。
5. 根据测得数据计算当地重力加速度大小，并分析不确定度。

六. 数据记录

原始测量数据见附表 1。

七. 数据处理

1. 根据测量数据计算当地重力加速度：

- 小球直径平均值 $\bar{d} = 20.0008\text{mm}$ ；
- 绳长平均值 $\bar{l} = 67.958\text{cm}$ ；

- n 个周期总时长平均值 $\bar{t} = 83.384s$

则当地重力加速度:

$$g = 4\pi^2 \frac{L}{T^2} = 4\pi^2 \frac{\bar{l} + \bar{d}/2}{(\bar{t}/n)^2} = 4\pi^2 \frac{67.958cm + 20.0008mm/2}{(83.384s/n)^2} \approx 9.78868m/s^2$$

2. 计算不确定度

A 类不确定度:

$$u_A(l) = \sqrt{\frac{\sum(l_i - \bar{l})^2}{n(n-1)}} = \sqrt{\frac{(67.46 - 67.958)^2 + \cdots + (68.07 - 67.958)^2}{5 \times 4}} \text{cm} \approx 0.14493\text{cm}$$

$$u_A(d) = \sqrt{\frac{\sum(d_i - \bar{d})^2}{n(n-1)}} = \sqrt{\frac{(20.00 - 20.008)^2 + \cdots + (20.00 - 20.008)^2}{5 \times 4}} \text{mm} \approx 0.00447\text{mm}$$

$$u_A(t) = \sqrt{\frac{\sum(t_i - \bar{t})^2}{n(n-1)}} = \sqrt{\frac{(83.35 - 83.348)^2 + \cdots + (83.38 - 83.348)^2}{5 \times 4}} \text{s} \approx 0.01166\text{s}$$

B 类不确定度:

$$u_B(l) = \frac{\sqrt{\Delta_{\text{估}}^2(l) + \Delta_{\text{仪}}^2(l)}}{C_{\text{米}}} = \frac{\sqrt{0.05^2 + 0.8^2}}{3} \text{cm} \approx 0.03144\text{cm}$$

$$u_B(d) = \frac{\sqrt{\Delta_{\text{估}}^2(D) + \Delta_{\text{仪}}^2(D)}}{C_{\text{卡尺}}} = \frac{\sqrt{0.02^2 + 0.02^2}}{\sqrt{3}} \text{mm} \approx 0.01633\text{mm}$$

$$u_B(t) = \frac{\sqrt{\Delta_{\text{估}}^2(t) + \Delta_{\text{仪}}^2(t)}}{C_{\text{秒}}} = \frac{\sqrt{0.2^2 + 0.01^2}}{3} \text{s} \approx 0.06675\text{s}$$

各物理量在 $P = 0.95$ 时的合成不确定度:

$P = 0.95$ 时:

- $n = 5$ 时的置信因子 $t_{0.95} = 2.78$;
- 钢卷尺、秒表的测量误差遵循正态分布, $k_{0.95} = 1.96$;
- 游标卡尺的测量误差遵循均匀分布, $k_{0.95} = 1.65$ 。

故:

$$u_{0.95}(l) = \sqrt{(2.78 \times 0.14493)^2 + (1.96 \times 0.03144)^2} \approx 0.2437\text{cm}$$

$$u_{0.95}(d) = \sqrt{(2.78 \times 0.00447)^2 + (1.65 \times 0.01633)^2} \approx 0.01795\text{mm}$$

$$u_{0.95}(t) = \sqrt{(2.78 \times 0.01166)^2 + (1.96 \times 0.06675)^2} \approx 0.02067s$$

重力加速度的不确定度：

根据不确定度的传递公式：

$$u_{0.95}(L) = \sqrt{u_{0.95}^2(l) + (\frac{1}{2}u_{0.95}(d))^2} = \sqrt{2.437^2 + (\frac{1}{2} \times 0.01795)^2} \approx 2.437mm$$

$$\frac{u_{0.95}(g)}{g} = \sqrt{(\frac{u_{0.95}(l)}{\bar{l}})^2 + (\frac{2u_{0.95}(t)}{\bar{t}})^2} = \sqrt{(\frac{2.437}{679.58})^2 + (\frac{2 \times 0.02067}{83.348})^2} \approx 0.003620$$

则

$$u_{0.95}(g) = 0.003620 \times 9.78868 \approx 0.035435m/s^2$$

3. 测量结果完整表达式

实验测得的重力加速度 $g = (9.78868 \pm 0.035435)m/s^2$ ($P = 0.95$).

深圳本地重力加速度参考值 $g = 9.7887m/s^2$ ，则测量值的相对误差：

$$\frac{\Delta g}{g} = \frac{|9.78868 - 9.7887|}{9.7886} \approx 2.04 \times 10^{-6} < 1\%$$

误差在实验要求范围内。

八. 问题思考

定性分析实验中的其它系统误差：

- **非线性效应：**摆线运动方程存在非线性展开形式、运动过程收到空气阻力与摆线弹力影响、摆线和小球连接处的非线性运动等非线性效应导致简化的单摆周期公式无法完全描述实际运动。
- **空间摆动：**小球在实际摆动中可能做圆周摆而非单摆运动，导致周期存在误差。

九. 实验结论

本实验使用各种测量仪器，求得当地重力加速度 $g = (9.78868 \pm 0.035435)m/s^2$ ($P = 0.95$)，相对误差 $\frac{\Delta g}{g} = 2.04 \times 10^{-6}$ 。

本实验需计算不确定度的合成与传递，练习了根据误差要求设计实验的具体方法。